

Statistika Sosial

#11-12 Meeting

Uji Hipotesis bagi Rataan
Berpasangan dan 2 Populasi

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si
Agung Satrio Wicaksono, S.Mat., M.Si

Uji Hipotesis

P11-12 – Statistika Sosial

Pembahasan

- Pengantar
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi
 - Ragam populasi diketahui (Uji Z)
 - Ragam populasi tidak diketahui (Uji t)
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Data Berpasangan (Uji t)
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi
 - Ragam kedua populasi diketahui (Uji Z)
 - Ragam kedua populasi tidak diketahui (Uji t)
 - Ragam kedua populasi diasumsikan sama (Uji t)

Section 3

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Data Berpasangan (Uji t)

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Data Berpasangan

- Biasanya melihat bagaimana respon setelah diberi perlakuan
- "Sebelum dan sesudah" diberi *treatment*

Untuk rata-rata data berpasangan		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji t	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu_D = d_0$	$\mu_D \neq d_0$	$t_h = \frac{\bar{d} - d_0}{\sqrt{s_d^2/n}}$	$ t_h > t_{(\frac{\alpha}{2}, db=n-1)}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu_D \geq d_0$	$\mu_D < d_0$		$t_h < -t_{(\alpha, db=n-1)}$
	ekor kanan	$\mu_D \leq d_0$	$\mu_D > d_0$		$t_h > t_{(\alpha, db=n-1)}$

Contoh Kasus (3)

Sebuah produk obat penurun berat badan terbaru diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala. Berikut ini adalah data berat badan 7 orang sebelum dan sesudah meminum produk obat penurun berat badan tersebut

	Orang						
	1	2	3	4	5	6	7
Sebelum	58.5	60.3	61.7	69.0	64.0	62.6	56.7
Sesudah	60.0	54.9	58.1	62.1	58.5	59.9	54.4

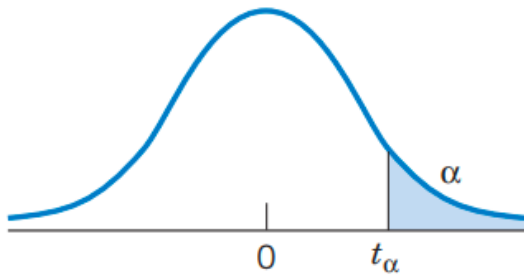
Ujilah klaim tersebut pada taraf nyata 10%, apakah dugaan khasiat obat penurun berat badan tersebut secara rata-rata dapat menurunkan berat badan sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala?

Jawab (3)

Sebuah produk obat penurun berat badan terbaru diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala. Berikut ini adalah data berat badan 7 orang sebelum dan sesudah meminum produk obat penurun berat badan tersebut. Ujilah klaim tersebut pada taraf nyata 10%, apakah dugaan khasiat obat penurun berat badan tersebut secara rata-rata dapat menurunkan berat badan sebesar 4.5 Kg dalam penggunaan berkala?

	Orang						
	1	2	3	4	5	6	7
Sebelum	58.5	60.3	61.7	69.0	64.0	62.6	56.7
Sesudah	60.0	54.9	58.1	62.1	58.5	59.9	54.4

Tabel t



α d.f.	.25	.10	.05	.025	.01	.00833	.00625	.005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	38.204	50.923	63.657
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	7.649	8.860	9.925
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	4.857	5.392	5.841
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	3.961	4.315	4.604
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	3.534	3.810	4.032
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.287	3.521	3.707
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.128	3.335	3.499
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.016	3.206	3.355
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	2.933	3.111	3.250
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	2.870	3.038	3.169
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	2.820	2.981	3.106
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	2.779	2.934	3.055
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	2.746	2.896	3.012
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.718	2.864	2.977
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.694	2.837	2.947
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.673	2.813	2.921
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.655	2.793	2.898
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.639	2.775	2.878
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.625	2.759	2.861
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.613	2.744	2.845
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.601	2.732	2.831
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.591	2.720	2.819
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.582	2.710	2.807
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.574	2.700	2.797
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.566	2.692	2.787
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.559	2.684	2.779
27	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.552	2.676	2.771
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.546	2.669	2.763
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.541	2.663	2.756
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.536	2.657	2.750
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.499	2.616	2.704
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.463	2.575	2.660
120	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.428	2.536	2.617
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.394	2.498	2.576

Pengambilan Keputusan dan Interpretasi

Keputusan	Kesimpulan (Yang diyakini)	Interpretasi	
		H_1	H_0
H_0 ditolak	H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0
H_0 gagal ditolak	H_0	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0

Section 4

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi

- Ragam kedua populasi diketahui (Uji Z)
- Ragam kedua populasi diasumsikan tidak sama (Uji t)
- Ragam kedua populasi diasumsikan sama (Uji t)

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi

- Ragam kedua populasi diketahui (Uji Z)

σ setiap populasi diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji Z	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$Z_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)}}$	$ Z > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu_1 - \mu_2 \geq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$		$Z < -Z_\alpha$
	ekor kanan	$\mu_1 - \mu_2 \leq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 > d_0$		$Z > Z_\alpha$

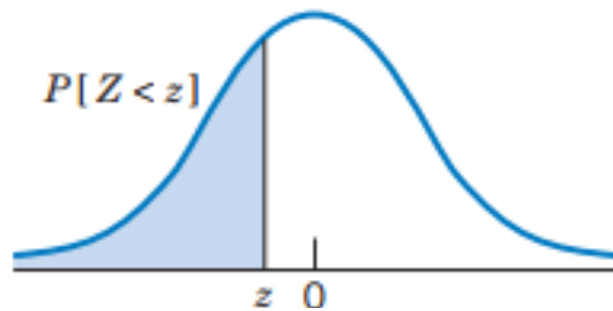
Contoh Kasus (4)

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg, sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg. Sebelumnya diketahui simpangan baku untuk tali jenis A dan B masing-masing yaitu 5.6 Kg dan 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

Jawab (4)

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg, sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg. Sebelumnya diketahui simpangan baku untuk tali jenis A dan B masing-masing yaitu 5.6 Kg dan 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

Tabel Z



z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2297	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

Jawab (4)

Dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78.3 Kg, sedangkan Jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87.2 Kg. Sebelumnya diketahui simpangan baku untuk tali jenis A dan B masing-masing yaitu 5.6 Kg dan 6.3 Kg. Ujilah pada taraf nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

- Perumusan Hipotesis: (**Hipotesis dua arah**)
 - $H_0: \mu_A = \mu_B \leftarrow$ kekuatan rata-rata tali jenis A **tdk berbeda** dengan B
 - $H_1: \mu_A \neq \mu_B \leftarrow$ kekuatan rata-rata tali jenis A **berbeda** dengan B
- Menghitung Statistik Uji:

$$Z_h = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - d_0}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_A^2}{n_A}\right) + \left(\frac{\sigma_B^2}{n_B}\right)}} = \frac{(78.3 - 87.2) - 0}{\sqrt{\left(\frac{31.36}{50}\right) + \left(\frac{39.69}{45}\right)}} = \frac{-8.9}{1.228} = -7.25$$

- Kriteria Pengujian:
 - Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.01$, maka $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.005} = 2.57$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $|-7.25| > 2.57$ maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 1%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B.

DIK

- $n_A = 50, n_B = 50$
- $\bar{x}_A = 78.3, \sigma_A = 5.6 \rightarrow \sigma_A^2 = 31.36$
- $\bar{x}_B = 87.2, \sigma_B = 6.3 \rightarrow \sigma_B^2 = 39.69$

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi

- Ragam kedua populasi tidak diketahui (diasumsikan tidak sama - Uji t)

σ tidak diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji t	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$	$ t > t_{\frac{\alpha}{2}; db}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu_1 - \mu_2 \geq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$		$t < -t_{\alpha; db}$
	ekor kanan	$\mu_1 - \mu_2 \leq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 > d_0$		$t > t_{\alpha; db}$

dengan $db = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1-1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{(n_2-1)}\right]}$

Contoh Kasus (5)

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Adapun data pertambahan berat badan dari 20 ekor ayam tersebut adalah sebagai berikut:

Amatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelompok I	3.1	3.0	3.3	2.9	2.6	3.0	3.6	2.7	3.8	4
Kelompok II	2.7	2.9	3.4	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	2.6	3.7

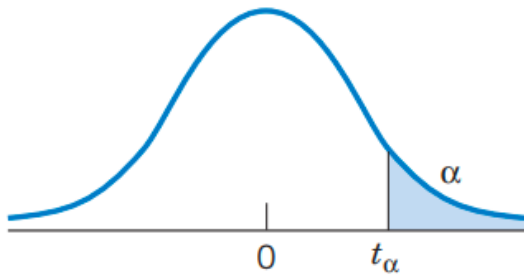
Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

Jawab (5)

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

Amatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelompok I	3.1	3.0	3.3	2.9	2.6	3.0	3.6	2.7	3.8	4
Kelompok II	2.7	2.9	3.4	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	2.6	3.7

Tabel t



α d.f.	.25	.10	.05	.025	.01	.00833	.00625	.005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	38.204	50.923	63.657
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	7.649	8.860	9.925
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	4.857	5.392	5.841
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	3.961	4.315	4.604
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	3.534	3.810	4.032
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.287	3.521	3.707
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.128	3.335	3.499
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.016	3.206	3.355
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	2.933	3.111	3.250
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	2.870	3.038	3.169
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	2.820	2.981	3.106
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	2.779	2.934	3.055
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	2.746	2.896	3.012
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.718	2.864	2.977
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.694	2.837	2.947
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.673	2.813	2.921
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.655	2.793	2.898
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.639	2.775	2.878
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.625	2.759	2.861
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.613	2.744	2.845
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.601	2.732	2.831
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.591	2.720	2.819
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.582	2.710	2.807
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.574	2.700	2.797
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.566	2.692	2.787
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.559	2.684	2.779
27	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.552	2.676	2.771
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.546	2.669	2.763
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.541	2.663	2.756
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.536	2.657	2.750
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.499	2.616	2.704
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.463	2.575	2.660
120	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.428	2.536	2.617
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.394	2.498	2.576

Jawab (5)

Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor adalah jika rata-rata pertambahan berat badan (ons) kelompok pertama lebih besar dari rata-rata kelompok kedua. Ujilah pada taraf nyata 5% apakah pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor jika diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda.

- Perumusan Hipotesis: (**Hipotesis satu arah ekor kanan**)
 - $H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \leftarrow$ Pakan dalam negeri **tidak lebih baik** drpd pakan impor
 - $H_1: \mu_1 > \mu_2 \leftarrow$ Pakan dalam negeri **lebih baik** drpd pakan impor
- Menghitung Statistik Uji:

$$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{(3.2 - 3.07) - 0}{\sqrt{\frac{0.22}{10} + \frac{0.11}{10}}} = 0.716$$

- Kriteria Pengujian:
 - Tolak H_0 jika $t > t_{\alpha;db}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $t_{\alpha;db} = t_{0.05;16} = 1.746$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $0.716 \nlessgtr 1.746$ maka H_0 gagal ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 1%, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan pakan ternak produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor.

DIK

Amatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kelompok I	3.1	3.0	3.3	2.9	2.6	3.0	3.6	2.7	3.8	4
Kelompok II	2.7	2.9	3.4	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	2.6	3.7

- $n_1 = n_2 = 10$
- $\bar{x}_1 = \frac{3.1 + \dots + 4}{10} = 3.2$
- $\bar{x}_2 = \frac{2.7 + \dots + 3.7}{10} = 3.07$
- $s_1^2 = \frac{(3.1 - 3.2)^2 + \dots + (4 - 3.2)^2}{10 - 1} = 0.22$
- $s_2^2 = \frac{(2.7 - 3.07)^2 + \dots + (3.7 - 3.07)^2}{10 - 1} = 0.11$
- $db = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1 - 1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{(n_2 - 1)}\right]} = \frac{\left(\frac{0.22}{10} + \frac{0.11}{10}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{0.22}{10}\right)^2}{(10 - 1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{0.11}{10}\right)^2}{(10 - 1)}\right]} = 16.2 \sim 16$

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi

- Ragam kedua populasi tidak diketahui (diasumsikan sama - Uji t)

σ diasumsikan sama		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji t	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{s_p^2 \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}}$	$ t > t_{\frac{\alpha}{2}; db}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu_1 - \mu_2 \geq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$		$t < -t_{\alpha; db}$
	ekor kanan	$\mu_1 - \mu_2 \leq d_0$	$\mu_1 - \mu_2 > d_0$		$t > t_{\alpha; db}$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$db = n_1 + n_2 - 2$$

Contoh Kasus (6)

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut:

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8
Semarang	16	11	12	14	12	12	13	14
Solo	6	2	7	6	8	5	2	

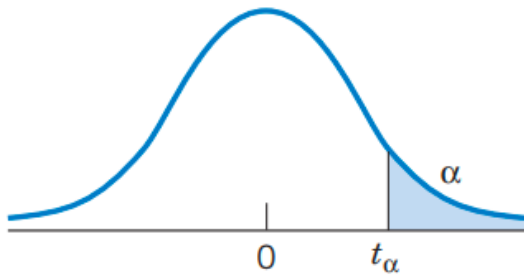
Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

Jawab (6)

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8	
Semarang (1)	16	11	12	14	12	12	13	14	
Solo (2)	6	2	7	6	8	5	2		

Tabel t



α d.f.	.25	.10	.05	.025	.01	.00833	.00625	.005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	38.204	50.923	63.657
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	7.649	8.860	9.925
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	4.857	5.392	5.841
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	3.961	4.315	4.604
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	3.534	3.810	4.032
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.287	3.521	3.707
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.128	3.335	3.499
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.016	3.206	3.355
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	2.933	3.111	3.250
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	2.870	3.038	3.169
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	2.820	2.981	3.106
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	2.779	2.934	3.055
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	2.746	2.896	3.012
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.718	2.864	2.977
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.694	2.837	2.947
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.673	2.813	2.921
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.655	2.793	2.898
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.639	2.775	2.878
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.625	2.759	2.861
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.613	2.744	2.845
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.601	2.732	2.831
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.591	2.720	2.819
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.582	2.710	2.807
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.574	2.700	2.797
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.566	2.692	2.787
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.559	2.684	2.779
27	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.552	2.676	2.771
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.546	2.669	2.763
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.541	2.663	2.756
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.536	2.657	2.750
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.499	2.616	2.704
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.463	2.575	2.660
120	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.428	2.536	2.617
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.394	2.498	2.576

Jawab (6)

Kepala Cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo tidak lebih dari 8 unit. Selain itu, Berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut juga relatif homogen. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya tersebut, Kepala Cabang mengambil data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut dan datanya ditampilkan sebagai berikut. Ujilah dugaan Kepala Cabang tersebut pada taraf nyata 1%

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis satu arah ekor kiri)

- $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 8$
- $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 8$

- Menghitung Statistik Uji:

$$t_h = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{s_p^2 \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}} = \frac{(13 - 5.143) - 8}{\sqrt{3.912 \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{7} \right]}} = -0.14$$

- Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $t < -t_{\alpha;db}$
- Taraf nyata $\alpha = 0.01$, maka $-t_{\alpha;db} = -t_{0.01;13} = -2.650$

- Pengambilan Keputusan:

- Karena $-0.14 > -2.650$ maka H_0 ditolak

- Kesimpulan:

- Pada taraf nyata 1%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo sebesar tidak lebih dari 8 unit.

DIK

Cabang	1	2	3	4	5	6	7	8	$\bar{x}$
Semarang (1)	16	11	12	14	12	12	13	14	13
Solo (2)	6	2	7	6	8	5	2		5.143

- $n_1 = 8, n_2 = 7$

$$s_1^2 = \frac{(16-13)^2 + \dots + (14-13)^2}{8-1} = 2.571$$

$$s_2^2 = \frac{(6-5.143)^2 + \dots + (2-5.143)^2}{7-1} = 5.476$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} = 3.912$$

$$db = n_1 + n_2 - 2 = 8 + 7 - 2 = 13$$



SEE YOU NEXT WEEK !

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si
NIP. 199005202024061001
ferdian.bangkit@untirta.ac.id